

Наименьший Общий Предок (LCA)

Ограничение по времени: 1 сек.

Ограничение по памяти: 256 mb.

Вам дано дерево с n вершинами, то есть связный, неориентированный граф без циклов. Корнем дерева является вершина номер 1.

Расстояние между двумя вершинами дерева равно количеству рёбер на пути между этими вершинами.

Рассмотрим любое непустое множество $U = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$, состоящее из вершин дерева. *Наименьшим общим предком* этого множества является вершина, которая для каждого $u_i \in U$ находится на пути от вершины номер 1 до u_i и расположена дальше всего от вершины номер 1.

Для каждого непустого множества вершин рассмотрим вершину, являющуюся наименьшим общим предком этого множества. Найдите сумму индексов этих вершин. Эта сумма может быть очень большой, поэтому вы должны вывести остаток этой суммы от деления на 998244353.

Входные данные

В первой строке входных данных задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — количество вершин в дереве.

В каждой из следующих $n - 1$ строк заданы два целых числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$), они описывают ребро между вершинами u_i и v_i . Гарантируется, что данный граф является деревом.

Примечание: В этой задаче входные данные очень большие. Рекомендуется использовать быстрые методы ввода-вывода (I/O) (например, в языке C++ `scanf/printf` или `cin.tie(0)/cout.tie(0)` вместе с `ios_base::sync_with_stdio(false)`).

Выходные данные

Выведите одно целое число — остаток требуемой суммы от деления на 998244353.

Ограничения

- $1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
4 1 2 2 3 2 4	25	Если вершина 1 входит в множество U, то наименьший общий предок U равен 1, потому что путь от 1 до этой вершины состоит только из 1. Таких множеств восемь. Если вершина 1 не входит в множество U, но 2 входит, то наименьший общий предок U равен 2, потому что все пути содержат вершины 1 и 2, и вершина 2 расположена дальше от вершины 1 (корня), чем вершина 1. Таких множеств четыре. Если $U = \{3\}$, то наименьший общий предок равен 3. Если $U = \{4\}$, то наименьший общий предок равен 4. Если $U = \{3, 4\}$, то наименьший общий предок равен 2, потому что на обоих путях расположены только вершины 1 и 2, и вершина 2 расположена дальше от вершины 1, чем 1. Складывая все значения, получаем: $1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 + 4 + 2 = 25$.

Оценивание

Эта задача состоит из следующих 5 подзадач:

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0 баллов
1	$n \leq 18$	20 баллов
2	$n \leq 2000$	20 баллов
3	$u_i = 1, v_i = i + 1$	15 баллов
4	$u_i = i, v_i = i + 1$	15 баллов
5	Дополнительных ограничений нет	30 баллов